

16.01.2025

POSE SPOTTER

AI and Computer Vision

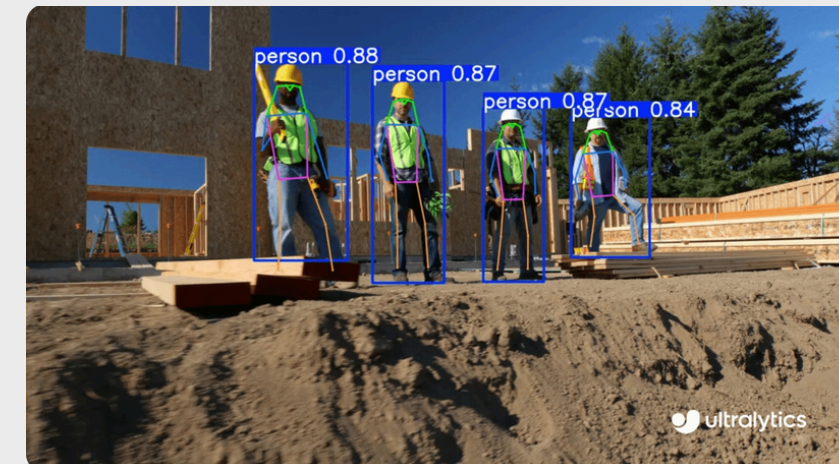
Wie können wir Menschen, die Körpergewichtsübungen trainieren, dabei unterstützen, eine gute Haltung einzunehmen, indem wir ein System entwickeln, das ihre Körperhaltung verfolgt und ihnen unter einem einzigen Webcam-Winkel Echtzeit-Feedback gibt?

Motivation



Zugänglichkiet

Selbstbesusstsein
Selbststtsicherheit



Verletzungen durch falsche Form
vorbeugen



User Journey



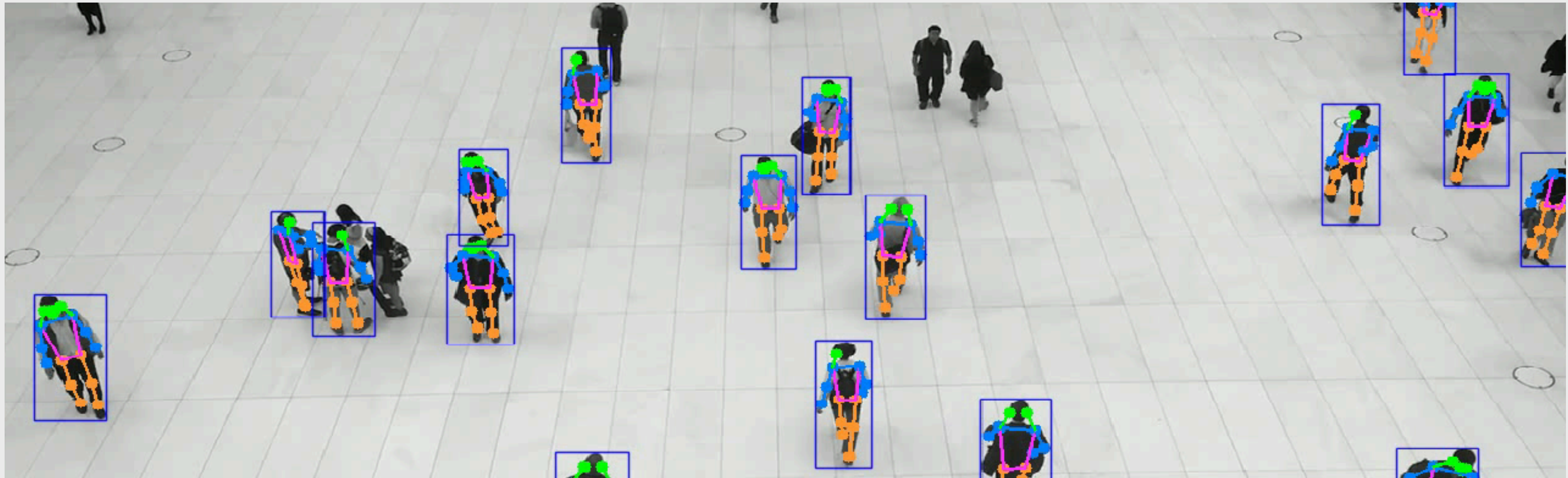
Webseite Besuchen

Übung auswählen

Übungen machen

echtzeit Feedback erhalten

Übungen ggf. Koorigeiren



DEMO

Pipeline

Sensor

Kamera

CV + YOLO

Modell erkennt
menschliche Pose und
liefert Keypoints (x, y-
Koordinaten).

Roh-Koordinaten
filtern

proporcessing

Punkt-Extraktion
State-Check

evaluation

Zeichnen des
Skeletts und der
Statistiken auf
das Bild.

Visualisierung

Architektur

Steuerung

`multi_test.py`

Ergebnis darstellen

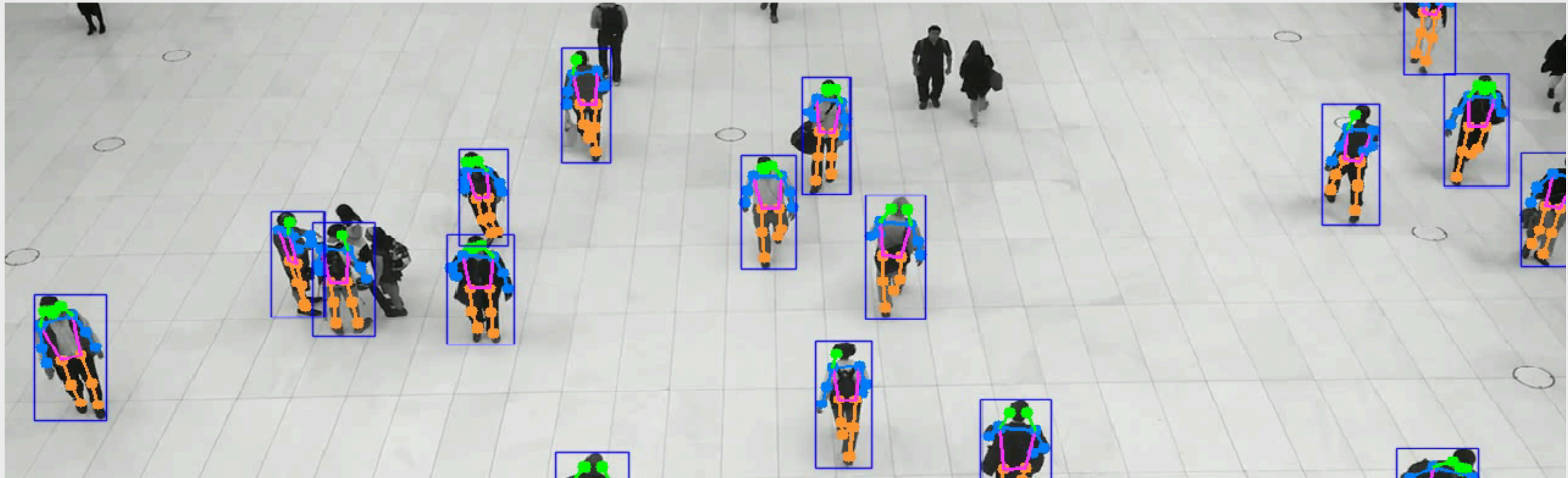
Logik

`base_evaluator.py`

Backend mit Vererbungshierarchie

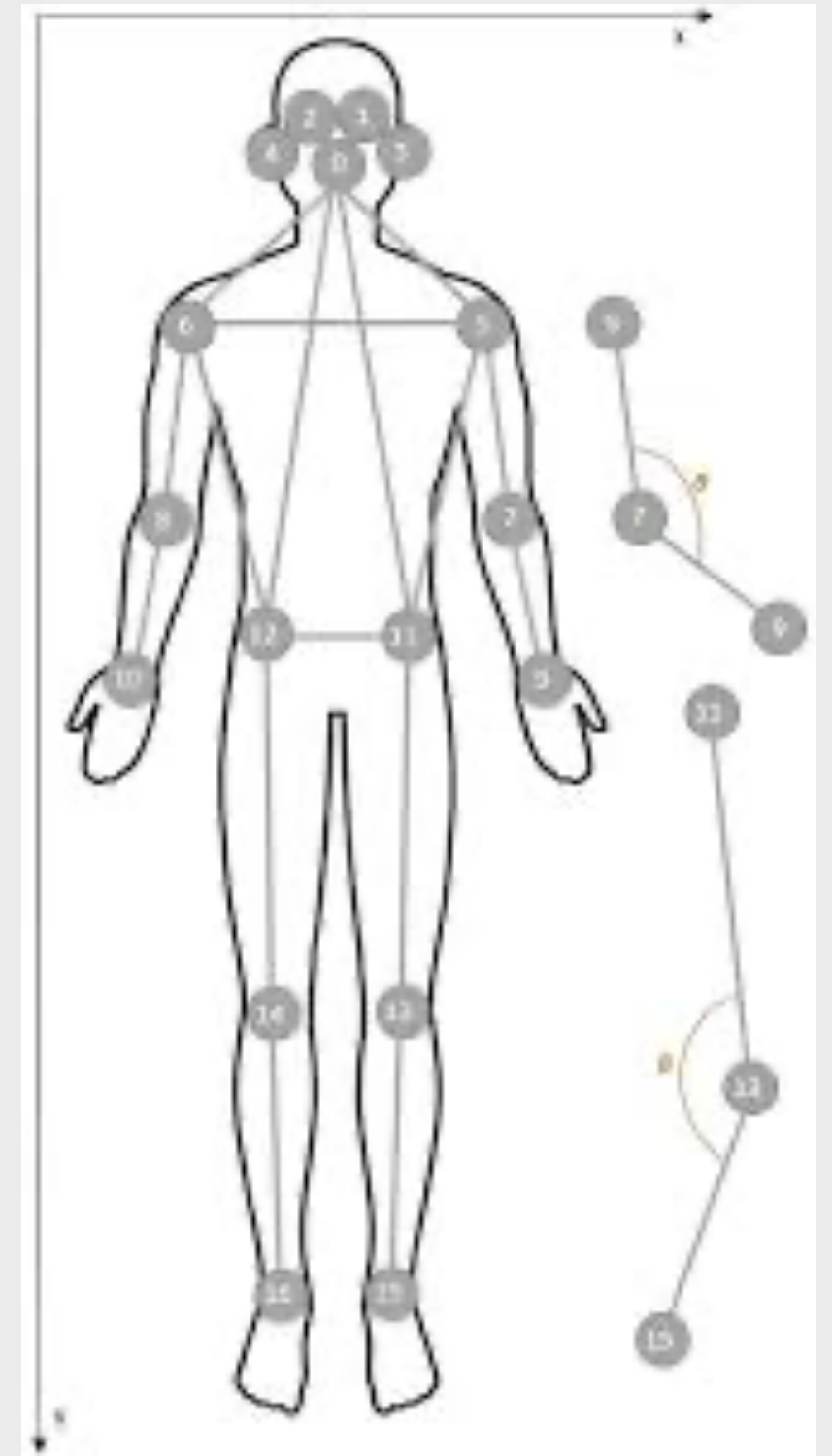
Hardware

Kamera, GPU



YOLO pose estimation

Ausführung **erkennen**



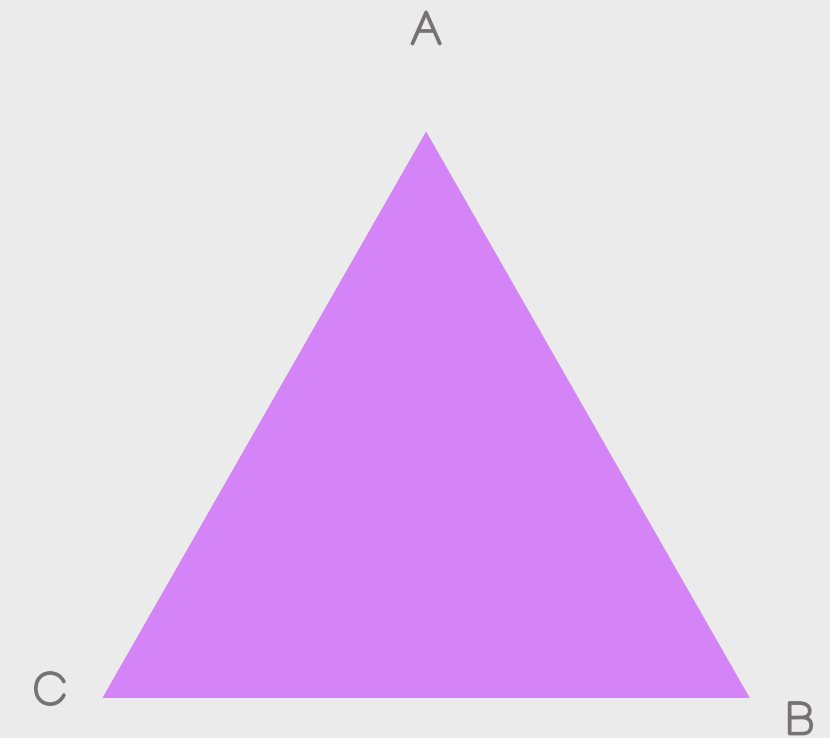
Winkel berechnen

```
#mathematische kerfunktion:
# Logik: Sie berechnet zwei Vektoren und nutzt das Skalarprodukt, um den Winkel dazwischen zu bestimmen.
@staticmethod
def _angle(a: Tuple[float, float],
          b: Tuple[float, float],
          c: Tuple[float, float]) -> float:
    """Winkel ABC in Grad (b = Scheitelpunkt)."""
    bax, bay = a[0] - b[0], a[1] - b[1]
    bcx, bcy = c[0] - b[0], c[1] - b[1]

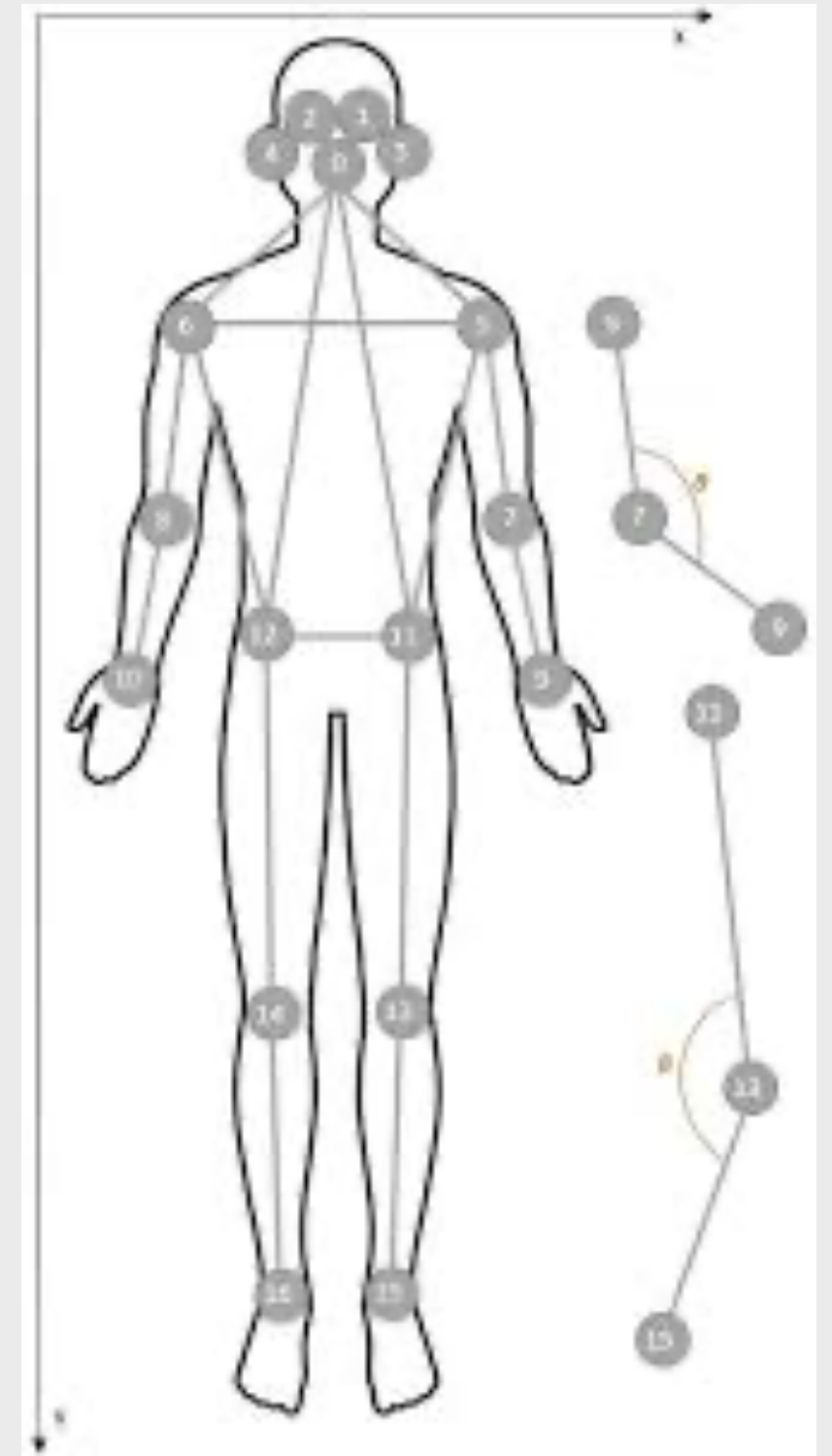
    dot = bax * bcx + bay * bcy
    #normalsierung = Winkel unabhängig von der Bildgröße oder Entfernung zur Kamera.
    mag_ba = math.sqrt(bax ** 2 + bay ** 2)
    mag_bc = math.sqrt(bcx ** 2 + bcy ** 2)

    if mag_ba == 0 or mag_bc == 0:
        return 0.0

    cos_angle = max(min(dot / (mag_ba * mag_bc), 1.0), -1.0)
    return math.degrees(math.acos(cos_angle))
```



Ausführung **korrigieren**



Optimale Ausführung

`min_angle` → Grenze für “unten genug”

`max_angle_top` → Grenze für “oben wieder gestreckt”

was (nicht) funktioniert

funktioniert

- Posenerkennung
- Accuracy Score (Gute)
- Zählen der Wiederholungen
- Status Erkennung (am Ausführen oder nicht)
- Skalierbarkeit

funktioniert nicht

- Initialisierung einer start position teils falsch bewertet
- automatische posenerkennung zum start
- Genauigkeit (besseres Modell notwendig)

Ausblick

Gamification

Mehr/komplexere Übungen

Graphisches Feedback zu Korrekturen

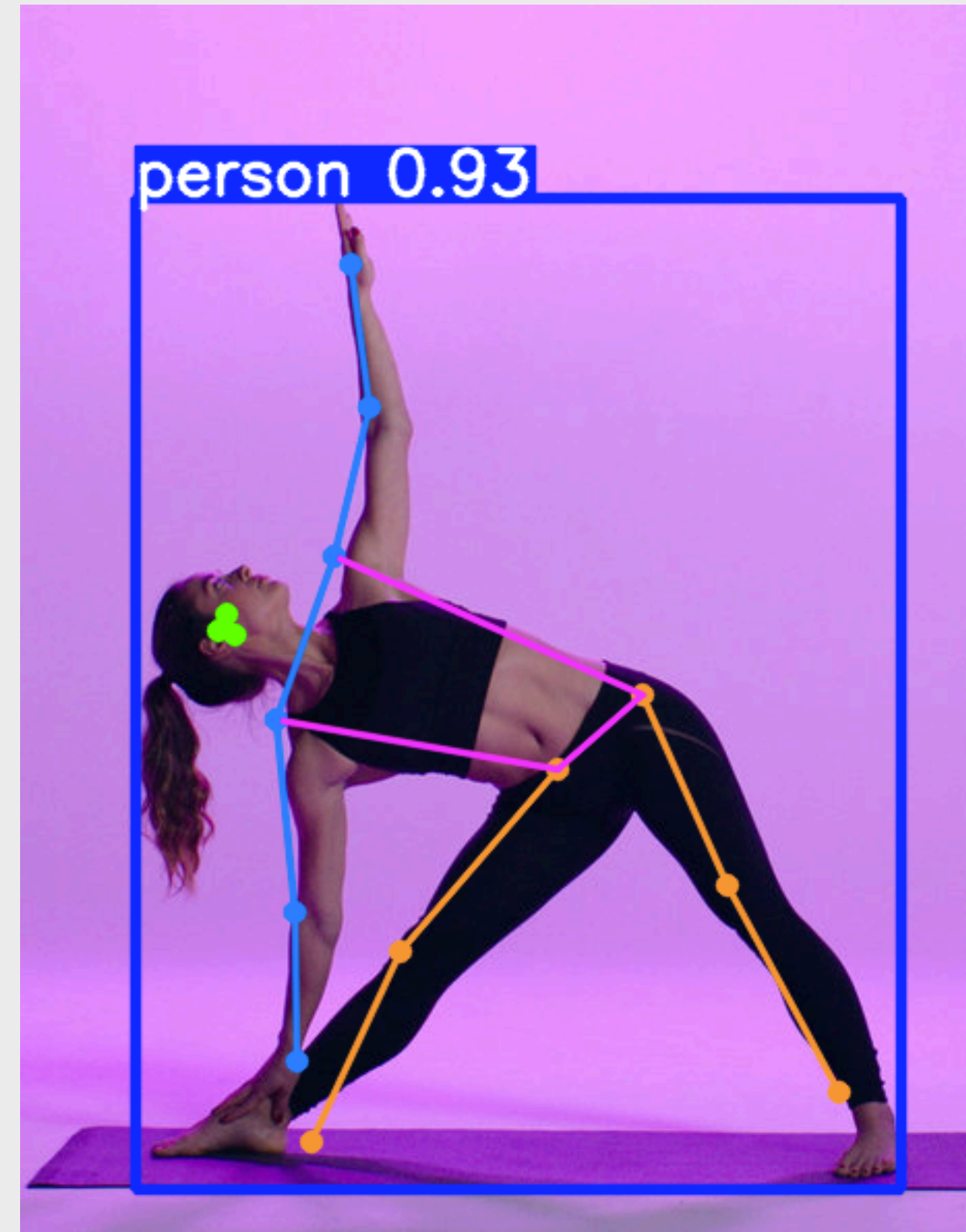
Hinweis zu Startposition



16.01.2026

Danke

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Abbildungsverzeichnis

<https://github.com/RizwanMunawar/yolov7-pose-estimation>

<https://viso.ai/computer-vision/yolov11/>

https://www.researchgate.net/figure/Human-keypoints-detection-by-YOLOv7-pose_fig2_381806363

<https://www.roomskeeper.com/floor-plan-gallery/gym/gym-floor-plans/>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/what-is-new-with-yolo>